Dernière mise à jour : 03/07/2022.

Question 1

Effectuer les calculs suivants en ligne.

1. $1780 - 350$.
2. $270 + 550$.
3. 45×4.

Question 2

Compléter par $+$, $-$ ou $\times$ en utilisant une seule fois chaque signe pour trouver 995.

$$8 \ldots 125 \ldots 15 \ldots 10 = 995$$

Question 3

Écrire en toutes lettres les nombres suivants.

1. 8 521.
2. 500.
3. 3 000 080.

Question 4

Donner un ordre de grandeur du résultat des calculs suivants.

1. $1\,017 + 2\,598$.
2. $107 \div 11$.
3. 103×25.

Question 5

Poser et effectuer l'opération suivante :

$$31\,584 + 726$$

Question 6

Poser et effectuer l'opération suivante :

$$30\,583 - 1\,725$$

Question 7

Poser et effectuer l'opération suivante :

$$728 \times 12$$

Question 8

Poser et effectuer l'opération suivante :

$$1\,889 \div 2$$

En déduire si oui ou non 1 889 est dans la table de 2. Aurait-on pu le prévoir sans faire de division ?

Question 9

Dire si 123 456 789 est divisible par…

1. 2 ?
2. 5 ?
3. 10 ?
4. 3 ?
5. 9 ?

Question 10

Dire si oui ou non 125 436 est divisible par 6. Justifier.

Question 11

Le tableau ci-dessous présente le nombre de frères et sœurs pour des élèves d'une classe de 6e.

Nombre de frères et sœurs	0	1	2	3
Nombre d'élèves	7	12	6	2

1. Que représente le 12 de la deuxième ligne ?
2. Combien d'élèves n'ont ni frère ni sœur ?

Question 12

Le tableau ci-dessous présente le nombre de frères et sœurs pour des élèves d'une classe de 6e.

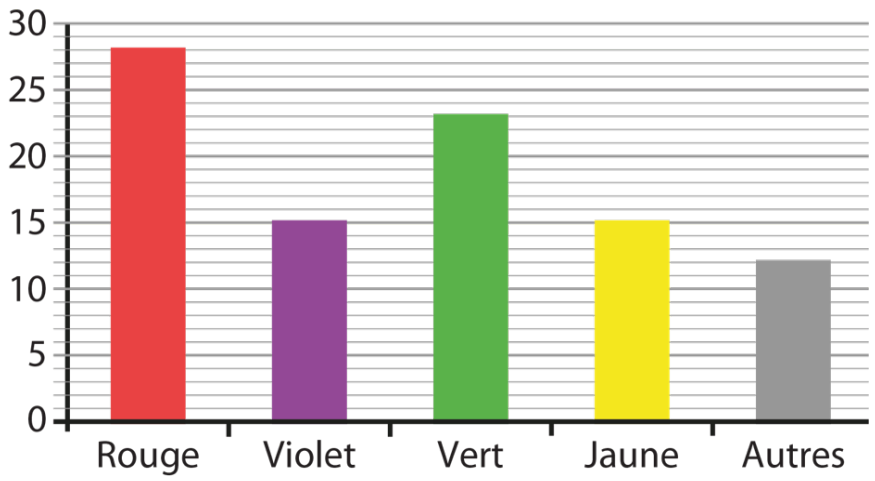
Nombre de frères et sœurs	0	1	2	3
Nombre d'élèves	7	12	6	2

1. Traduire par une phrase la dernière colonne du tableau.
2. Combien d'élèves ont au moins 2 frères et sœurs ?
3. Combien d'élèves ont répondu à ce sondage ?

Question 13

Bastien a une collection de cartes Pokémon. Il les a rangées selon la couleur du type.

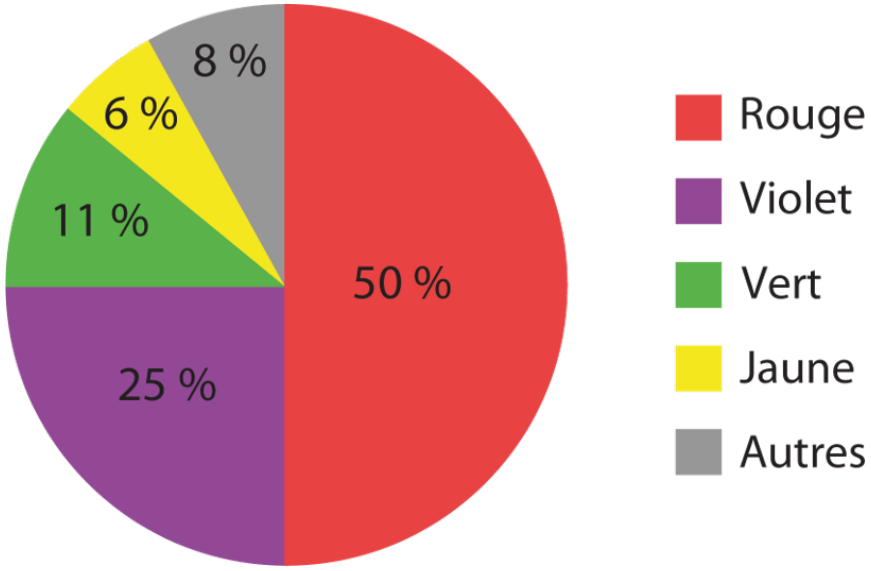
1. Combien de cartes vertes possède-t-il ?
2. Quelle est la couleur qu'il possède le plus ?
3. Quelles sont les couleurs qu'il possède en même quantité ?



Question 14

Julie a une collection de cartes Pokémon. Elle les a rangées selon la couleur du type.

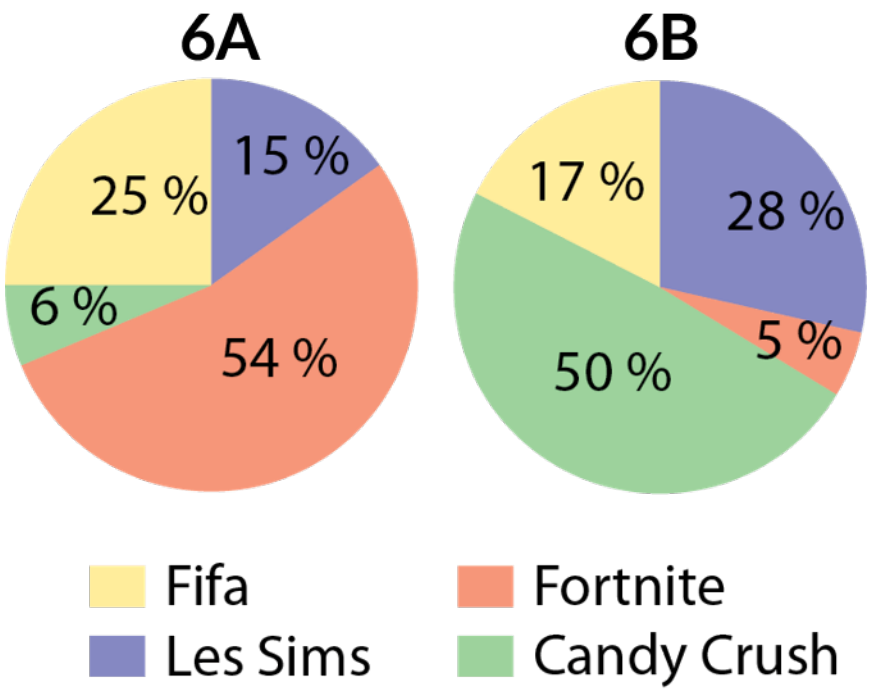
1. Quelle est la couleur la moins représentée ?
2. Parmi ses 108 cartes, combien sont rouges ?



Question 15

On a demandé à deux classes de 6e quel était leur jeu vidéo préféré et on a regroupé leurs réponses dans les diagrammes circulaires ci-contre.

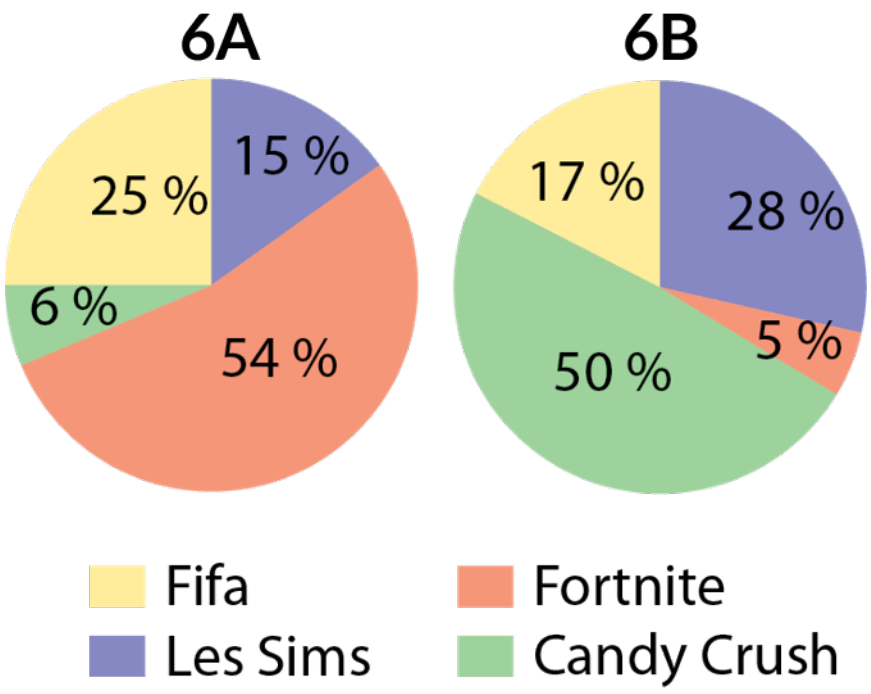
1. Que signifie la valeur 54% ci-contre ?
2. Quel est le jeu préféré des 6e A ?



Question 16

On a demandé à deux classes de 6e quel était leur jeu vidéo préféré et on a regroupé leurs réponses dans les diagrammes circulaires ci-contre.

1. Sur les 24 6e B que l'on a interrogés, combien ont répondu Candy Crush ?
2. Sur les 60 6e A que l'on a interrogés, combien ont répondu Fifa ?



Question 17

On a demandé à 12 personnes leur parfum de glace préféré, voici leurs réponses : Vanille • Chocolat • Chocolat • Fraise • Pistache • Vanille • Chocolat • Chocolat • Fraise • Vanille • Fraise • Chocolat. Quel est le tableau qui résume correctement les données ci-dessus ?

1. Celui-ci ?

Vanille	**Chocolat**	**Fraise**	**Pistache**
3	5	3	1

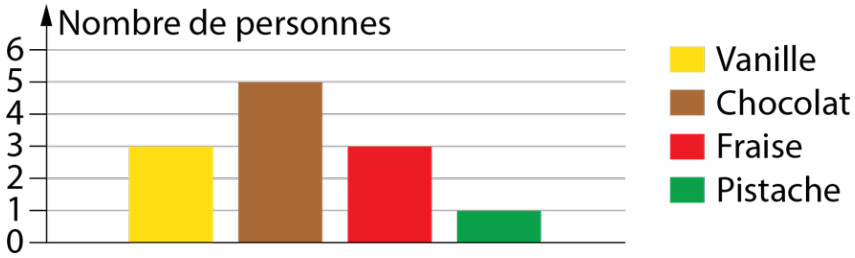
2. Ou celui-ci ?

Chocolat	**Vanille**	**Fraise**	**Pistache**
3	5	3	1

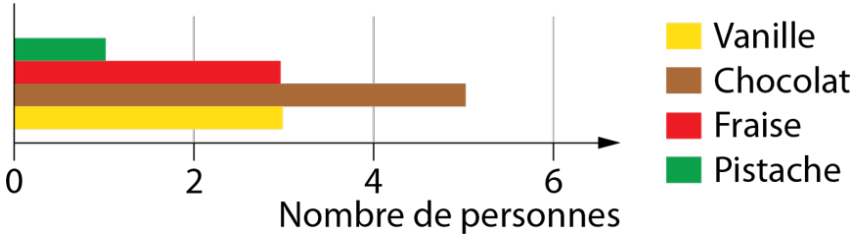
Question 18

On a demandé à 12 personnes leur parfum de glace préféré, voici leurs réponses : Vanille • Chocolat • Chocolat • Fraise • Pistache • Vanille • Chocolat • Chocolat • Fraise • Vanille • Fraise • Chocolat. Quel est le diagramme qui ne résume pas correctement les données ci-dessus ?

1.



2.

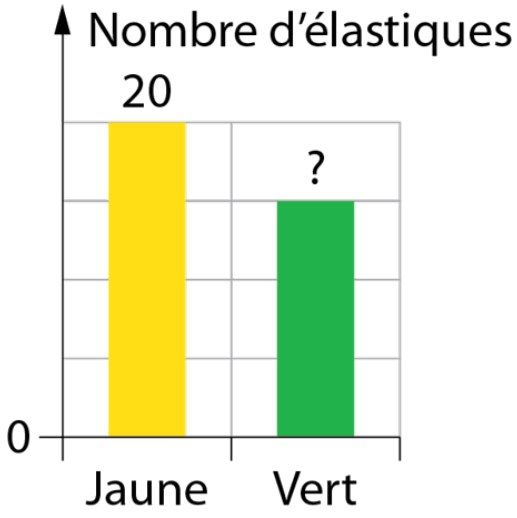


3.

Question 19

On a réalisé un diagramme en bâtons représentant le nombre d'élastiques par couleur dans une boîte.

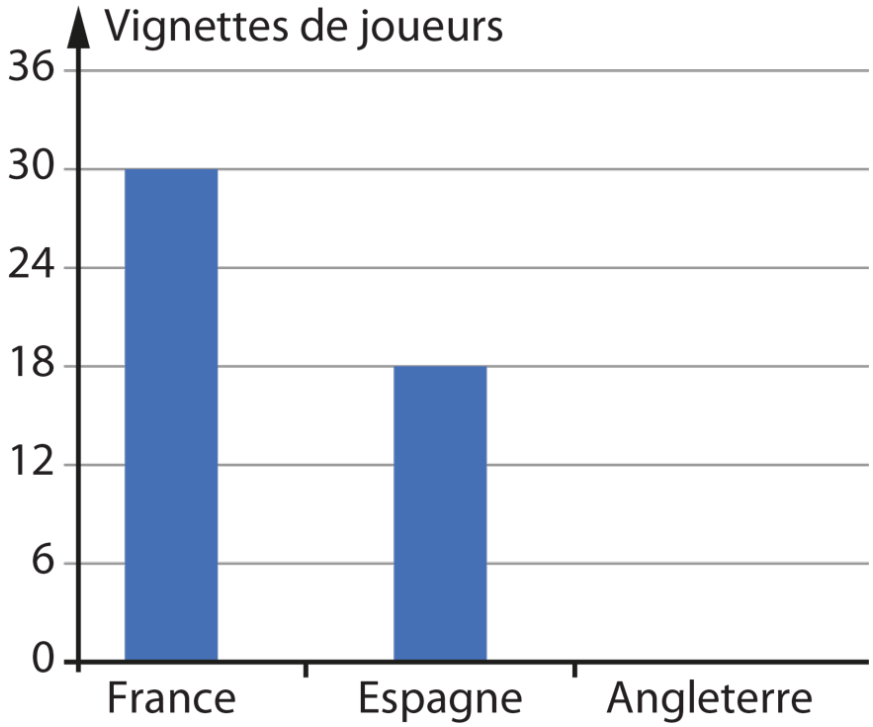
1. Quel est le nombre d'élastiques verts dans la boîte ?
2. Pour représenter les 30 élastiques de couleur rouge de la boîte, on devra tracer un rectangle de hauteur…
   a. 5 carreaux ?
   b. 6 carreaux ?
   c. 7 carreaux ?



Question 20

Tom collectionne les vignettes de joueurs internationaux de foot.

1. Combien a-t-il de vignettes de joueurs espagnols ?
2. Sachant qu'il a 24 vignettes de joueurs anglais, quelle hauteur le bâton représentant l'Angleterre atteindra-t-il ?



Question 21

Voici les effectifs d'un club d'athlétisme rentrés dans un tableur.

	A	B	C	D
1	**Classe d'âge**	**Garçons**	**Filles**	
2	-10 ans	22	17	
3	10-14 ans	26	29	
4	15-18 ans	21	21	
5	+18 ans	42	33	
6	**TOTAL**	...	...	
7				

Quels renseignements sont rentrés respectivement dans les cellules `B3` et `C5` ?

Question 22

Voici les effectifs d'un club d'athlétisme rentrés dans un tableur.

	A	B	C	D
1	**Classe d'âge**	**Garçons**	**Filles**	
2	-10 ans	22	17	
3	10-14 ans	26	29	
4	15-18 ans	21	21	
5	+18 ans	42	33	
6	**TOTAL**	...	...	
7				

Quelle formule rentrer dans la cellule `B6` ? Et dans la cellule `C6` ?

Question 23

Recopier et compléter les égalités suivantes.

1. 2 jours = … heures.
2. 2 heures = … minutes.
3. 20 minutes = … secondes.

Question 24

Choisir la durée la plus longue entre…

1. 4 h et 250 min.
2. 3 h et demi et 210 minutes.
3. Trois quarts d'heure et 2 500 s.

Question 25

Calculer les durées suivantes.

1. 48 s + 54 s.
2. 35 min + 45 min.
3. 59 min + 24 min + 43 min.

Question 26

Calculer les durées suivantes.

1. 3 h 20 min + 6 h 25 min.
2. 5 h 23 min 15 s + 7 h 15 min 32 s.

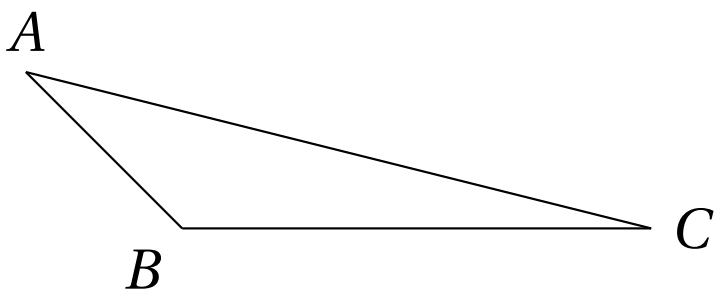
Question 27

Calculer les durées suivantes.

1. 7 h 42 min 26 s - 3 h 21 min 12 s.
2. 15 h 29 min 17 s - 10 h 24 min 5 s.

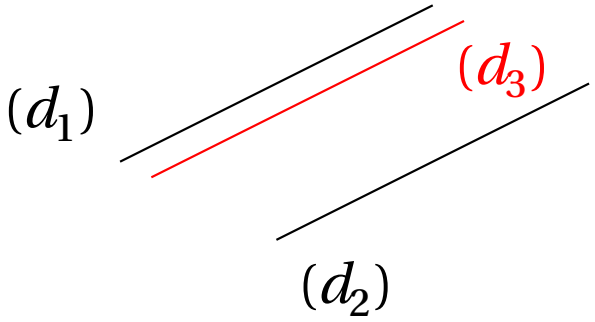
Question 28

Reproduire la figure ci-dessous, puis tracer les hauteurs issues des points A, B et C.



Question 29

Compléter les phrases ci-dessous.



Je sais :

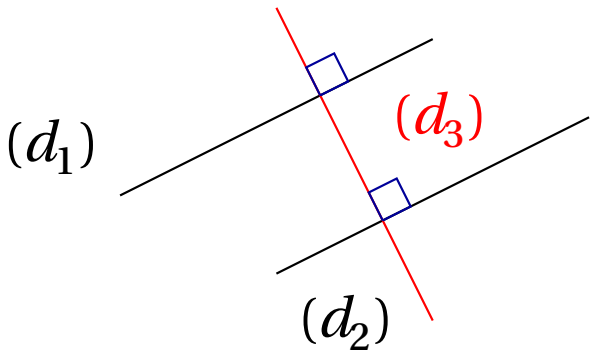
- $(d_1) \parallel (d_3)$
- $(d_2) \parallel (d_3)$

Or, ...

Donc, ...

Question 30

Compléter les phrases ci-dessous.



Je sais :

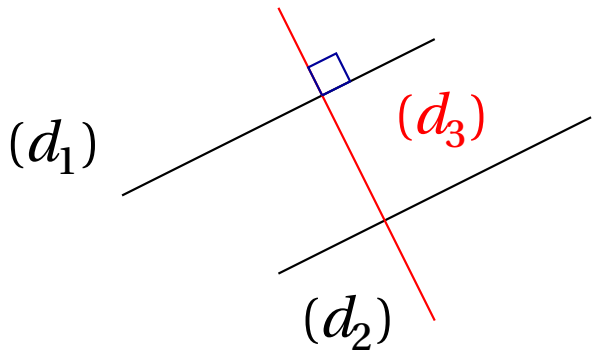
- $(d_1) \perp (d_3)$
- $(d_2) \perp (d_3)$

Or, ...

Donc, ...

Question 31

Compléter les phrases ci-dessous.



Je sais :

- $(d_1) \parallel (d_2)$
- $(d_1) \perp (d_3)$

Or, ...

Donc, ...

Question 32

1. À quelle(s) condition(s) un quadrilatère est-il un parallélogramme ?
2. Un parallélogramme est-il un rectangle ?

Question 33

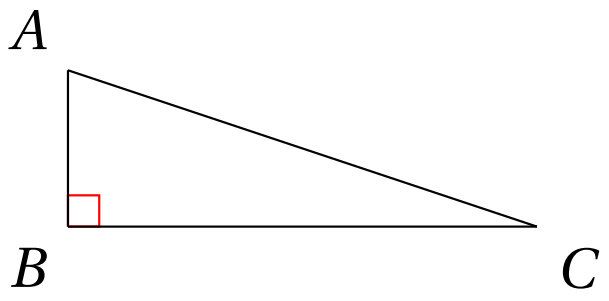
1. À quelle(s) condition(s) un quadrilatère est-il un rectangle ?
2. Un rectangle est-il un parallélogramme ?

Question 34

1. À quelle(s) condition(s) un quadrilatère est-il un carré ?
2. Un rectangle est-il un carré ?
3. Un carré est-il un parallélogramme ?

Question 35

Compléter les phrases ci-dessous.



Un triangle rectangle est un triangle dont deux côtés sont . . . . . .
Le triangle ABC ci-dessus est rectangle en ....

Question 36

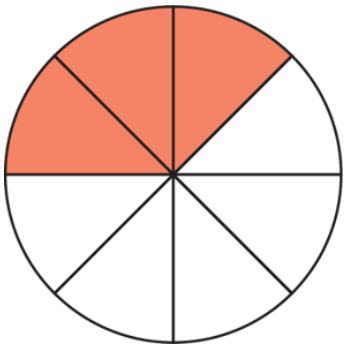
Ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant.

$121,20$ • $121,0200$ • $12,2$ • $12,121$ • $120,01$ • $101,2$

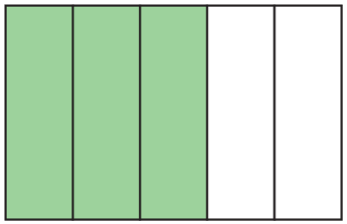
Question 37

Dans quel(s) cas a-t-on colorié les trois cinquièmes de la figure ?

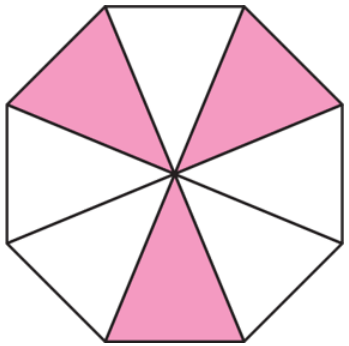
1.



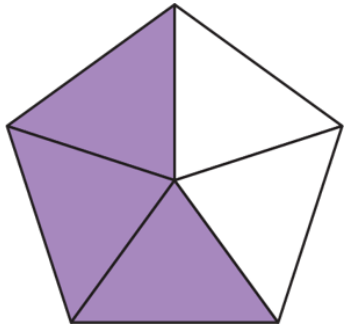
2.



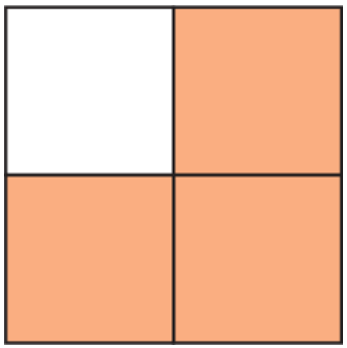
3.



4.



5.



6.

Question 38

La fraction “trois quarts” s’écrit…

1. $\frac{4}{3}$
2. $3,4$
3. $\frac{3}{4}$

Question 39

1. Donner la partie entière de $14,06$.
2. Donner la partie décimale de $14,06$.

Question 40

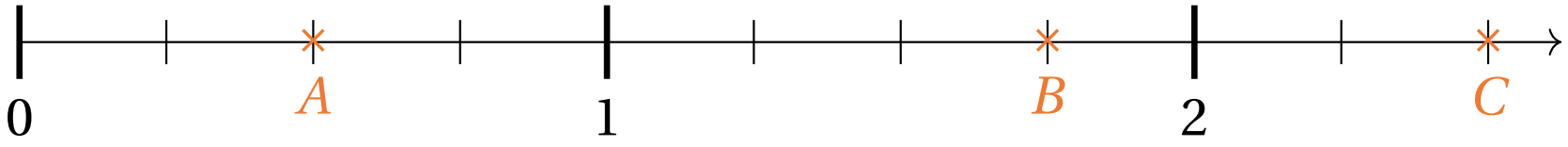
1. Décomposer $18,09$ en somme d'un nombre entier et d'une fraction décimale inférieure à l'unité.
2. Décomposer $18,09$ en unités, dixièmes, centièmes, …

Question 41

1. Donner l'écriture fractionnaire de $25,12$.
2. Donner l'écriture décimale de $\frac{58}{10}$.

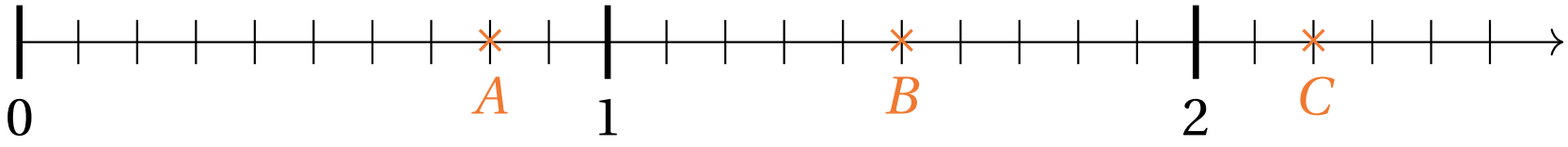
Question 42

Donner en écriture fractionnaire les abscisses des points A, B et C.



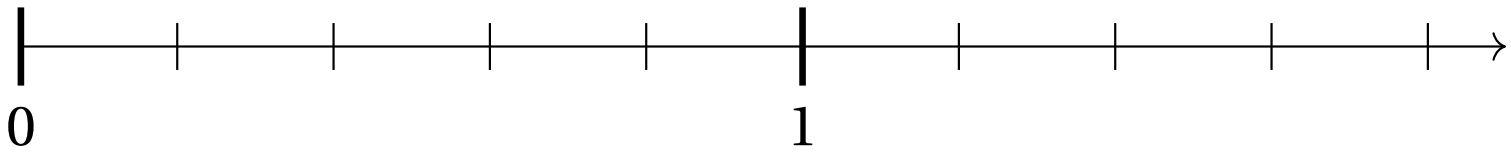
Question 43

Donner en écriture décimale les abscisses des points A, B et C.



Question 44

Reproduire la demi-droite ci-dessous et y placer les points A et B d'abscisses respectives $\frac{2}{5}$, $1 + \frac{1}{5}$ et $\frac{6}{5}$.



Question 45

Intercaler deux nombres entre $154,001$ et $154,001001$.

Question 46

1. Encadrer π avec une précision à l'unité.
2. Encadrer π avec une précision au dixième.
3. Encadrer π avec une précision au centième.

Question 47

Calculer la distance du point A au point B.

Question 48

Calculer les distances du point A et du point B à la droite (d).

Question 49

Trouver le nombre manquant dans chacun des cas ci-dessous.

1. $2,8 + \cdots = 7,8$
2. $5,4 + \cdots = 9,8$
3. $9,3 + \cdots = 10$

Question 50

Poser et effectuer l'opération suivante.

$$201,5 + 10,551$$

Question 51

Poser et effectuer l'opération suivante.

$$201,5 - 10,551$$

Question 52

Poser et effectuer l'opération suivante.

$$51,22 \times 3,7$$

Question 53

1. Donner un ordre de grandeur de $59,22 \times 5,79$.
2. En déduire le nombre de chiffres que possèdera la partie entière du résultat du calcul précédent.

Question 54

Léa a acheté trois cahiers à $1,05$ € l'unité et quatre stylos à $1,20$ € l'unité. Elle paie avec un billet de 10 €.

1. Combien coûtent les trois cahiers ?
2. Combien coûtent les quatre stylos ?

Question 55

Léa a acheté trois cahiers à $1,05$ € l'unité et quatre stylos à $1,20$ € l'unité. Elle paie avec un billet de 10 €.

1. Combien coûte l'ensemble des achats de Léa ?
2. Combien la caissière lui rend-elle ?

Question 56

Un coureur automobile fait 50 tours de circuit. Le circuit mesure $4,25$ km. Il se demande quelle est la distance totale parcourue.

1. Quelle opération permet de résoudre ce problème ?

   a. $50 + 4,25$ b. $50 - 4,25$ c. $50 \times 4,25$

2. Poser et effectuer l'opération.

Question 57

Calculer astucieusement en détaillant bien les étapes des différents calculs.

1. $17 + 5,35 + 53 + 14,65$
2. $101,8 + 19,2 + 4,55 + 5,45$
3. $7,25 + 6,1 + 5,75 + 3,9$

Question 58

Calculer astucieusement en détaillant bien les étapes des différents calculs.

1. $50 \times 12{,}345\,678\,9 \times 2$
2. $0,01 \times 9\,876{,}543\,21 \times 10$
3. $5 \times 4,2 \times 5 \times 4$

Question 59

Calculer astucieusement en détaillant bien les étapes des différents calculs.

1. 57×101
2. 20×98
3. 24×102

Question 60

Calculer astucieusement en détaillant bien les étapes des différents calculs.

1. $24 \times 4 + 24 \times 6$
2. $24 \times 51 + 24 \times 49$
3. $6 \times 15,79 + 4 \times 15,79$

Question 61

Recopier et compléter les égalités suivantes.

1. $4,5$ cm = … mm.
2. 604 dam = … cm.
3. $5,8$ dm = … m.

Question 62

1. Tracer un segment $[AB]$ de la longueur que vous souhaitez.
2. Placer un point C à équidistance de A et de B.

Question 63

Répondre par vrai ou faux en justifiant.

1. Un point situé à équidistance des deux extrémités d'un segment est son milieu.
2. Si un point est situé sur la médiatrice d'un segment, alors il est situé à la même distance des deux extrémités de ce segment.

Question 64

1. Tracer un segment $[AB]$ tel que $AB = 5$ cm.
2. Tracer la médiatrice de ce segment en utilisant la règle et l'équerre.

Question 65

1. Tracer un segment $[AB]$ tel que $AB = 5,2$ cm.
2. Tracer la médiatrice de ce segment en utilisant le compas.

Question 66

Quelle est la longueur du contour d'une table rectangulaire de longueur $1,20$ m et de largeur $0,8$ m ?

Question 67

1. Quelle est la longueur du périmètre d'un carré de côté $2,5$ dam ?
2. Même question pour un losange de côté $2,5$ dm.

Question 68

On cherche à calculer la longueur du contour d'une table circulaire de rayon $1,20$ m.

1. Donner le résultat exact.
2. Donner le résultat approché au dixième.

Question 69

Soit une pizza circulaire de rayon z.

1. Quelle formule permet de calculer son aire $\mathscr{A}$?
2. Calculer son aire si $z = 10$ cm. Donner une valeur approchée au centième.

Question 70

Chaque carreau mesure 1 cm de côté. Quelles sont les aires des deux figures ci-dessous ?

Figure 1

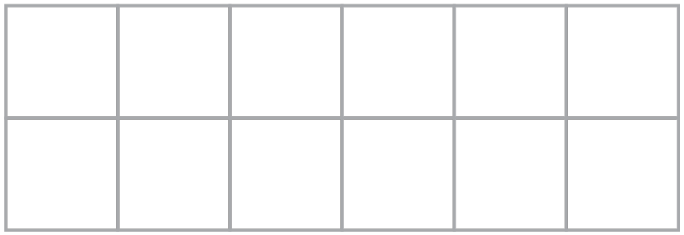
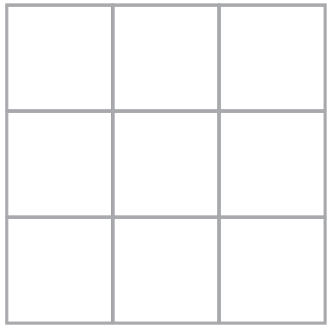


Figure 2



Question 71

Recopier et compléter les égalités suivantes.

1. $28\ \text{m}^2 = \ldots\ \text{dm}^2$
2. $4,9\ \text{hm}^2 = \ldots\ \text{km}^2$
3. $8,5\ \text{a} = \ldots\ \text{m}^2$
4. $54,6\ \text{ha} = \ldots\ \text{dam}^2$

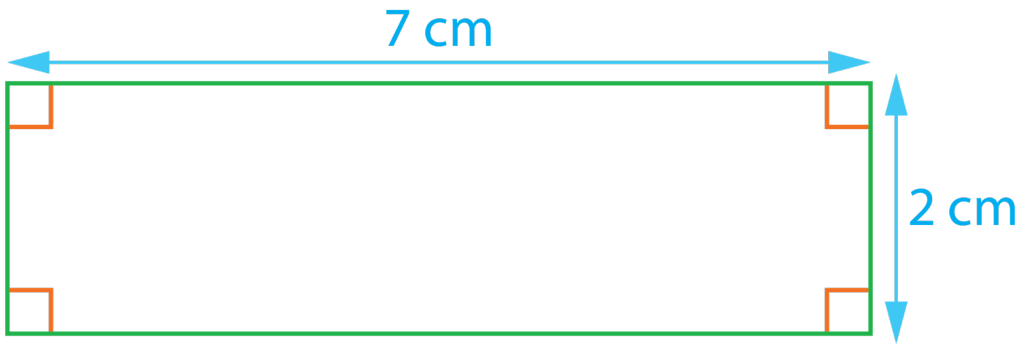
Question 72

Donner une unité adaptée pour…

1. La hauteur d'un arbre.
2. La superficie d'un jardin.
3. La superficie d'une table.
4. La superficie d'un pays.

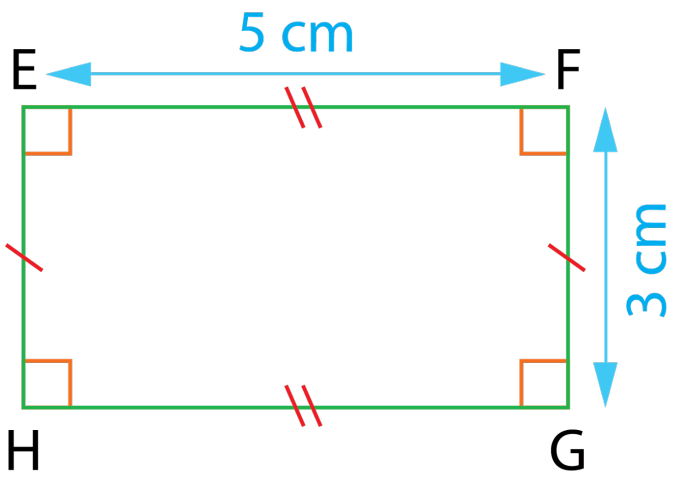
Question 73

Donner l'aire et le périmètre de la figure suivante.



Question 74

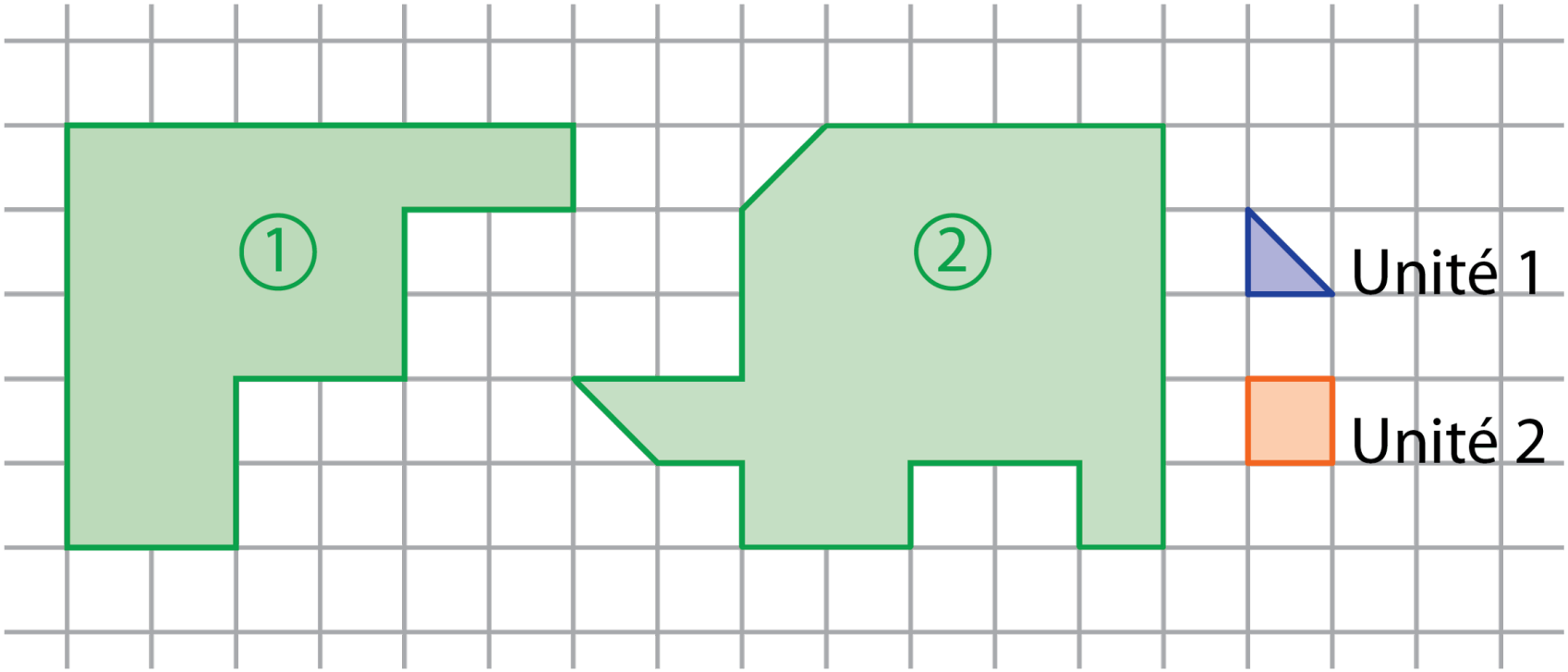
Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes.



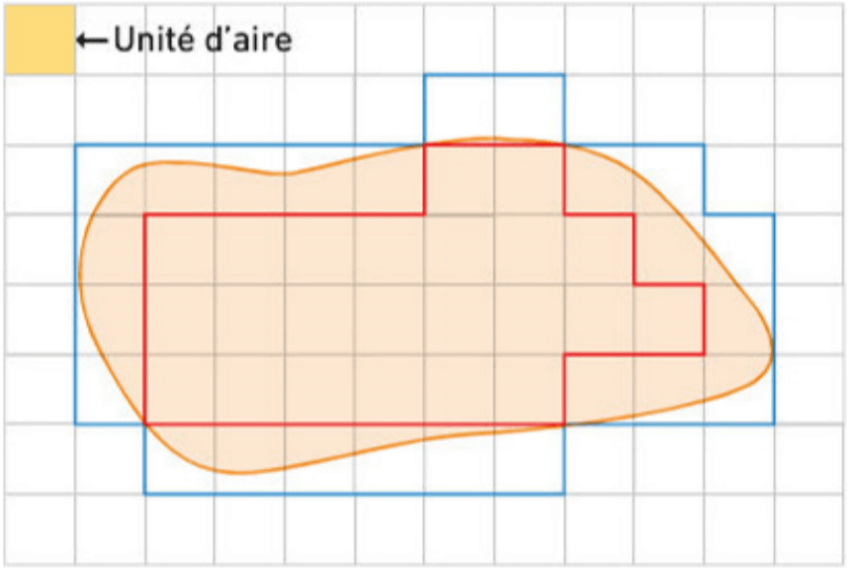
1. Le périmètre du rectangle $EFGH$ est 8 cm.
2. L'aire du rectangle $EFGH$ est 8 cm².
3. L'aire du rectangle $EFGH$ est 150 mm².
4. Le rectangle $EFGH$ a pour périmètre 160 mm.

Question 75

Déterminer l'aire de chaque figure ci-dessous dans les deux unités d'aires données.



Question 76



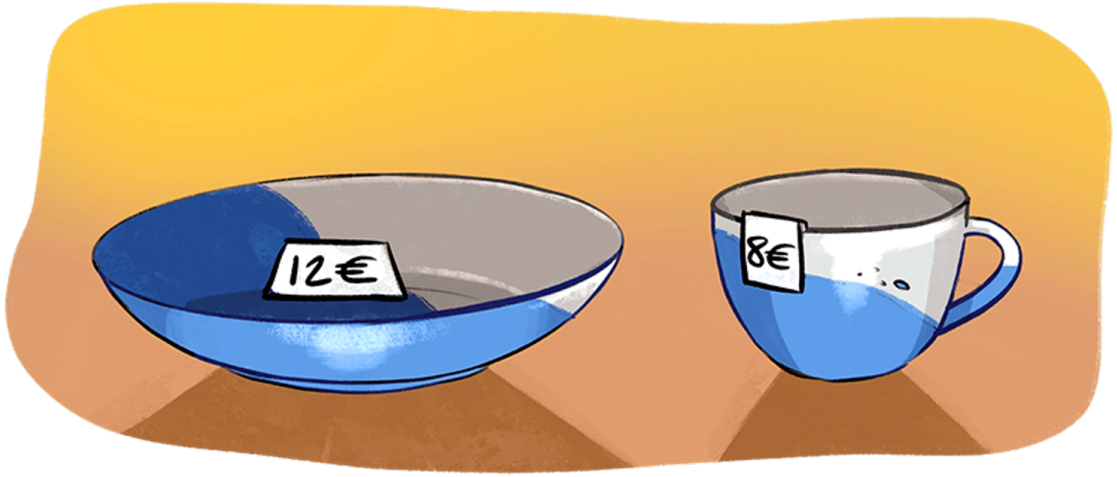
1. Déterminer l'aire de chacun des deux polygones (l'un est bleu, l'autre est rouge).
2. En déduire un encadrement de l'aire de la figure colorée en orange par deux nombres entiers d'unités d'aires.

Question 77

1. Donner trois multiples de 6 compris entre 20 et 50.
2. Donner les trois multiples de 8 compris entre 30 et 50.

Question 78

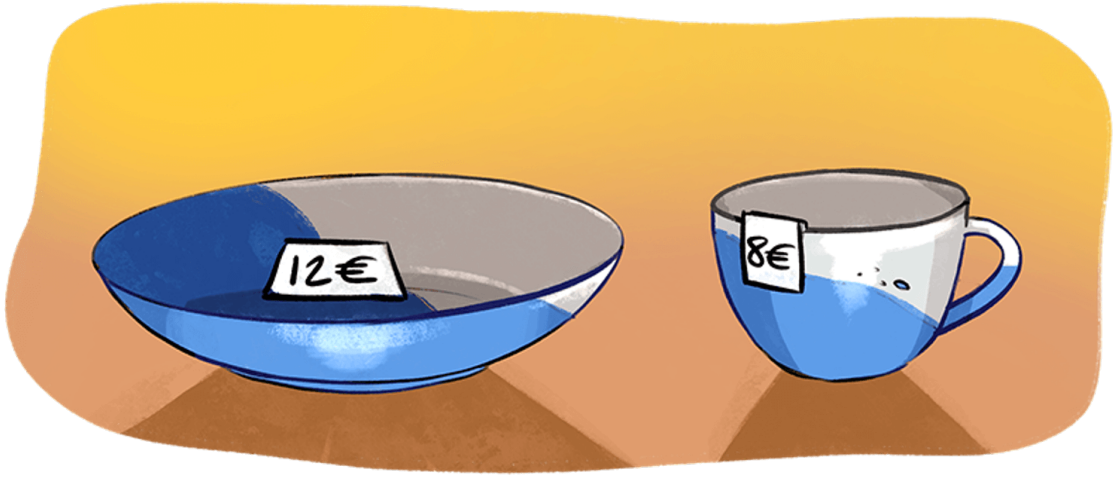
Dans un magasin de souvenirs, on trouve :



1. Si Mathilde achetait 3 tasses, il lui resterait 5 €. De quelle somme dispose Mathilde ?
2. Si Léo achetait 5 assiettes, il lui resterait 8 €. De quelle somme dispose Léo ?

Question 79

Dans un magasin de souvenirs, on trouve :



1. Yanis dispose de 50 €. Combien d'assiettes peut-il acheter et combien lui restera-t-il ?
2. Octavie dispose également de 50 €. Combien de tasses peut-elle acheter et combien lui restera-t-il ?

Question 80

Combien de boites de 6 œufs faut-il au minimum pour en ranger 50 ?

Question 81

Effectuer mentalement les divisions suivantes :

1. $24 \div 8$.
2. $72 \div 9$.
3. $55 \div 5$.
4. $589,2 \div 100$.

Question 82

On considère la division ci-contre. Répondre par vrai ou faux.

1. 457 est le diviseur.
2. 9 est le reste.
3. 32 est le quotient.

$$
\begin{array}{rrrr|rr}
 & 4 & 5 & 7 & 1 & 4 \\
\cline{5-6}
- & 4 & 2 & & 3 & 2 \\
\cline{1-3}
 & & 3 & 7 & & \\
 & - & 2 & 8 & & \\
\cline{2-4}
 & & & & &
\end{array}
$$

Question 83

Quatre billes identiques pèsent 22 g. Quelle est la masse d'une bille ?

Question 84

On considère les nombres suivants.

321 • 100 • 801 • 125 • 987 • 9 900 000

1. Lesquels sont divisibles par 3 ?
2. Lesquels sont divisibles par 9 ?

Question 85

1. Quel est le nombre qui, multiplié par 3, donne 100 ?
2. Donner l'écriture décimale de ce nombre. Que constate-t-on ?
3. Est-ce un nombre décimal ?

Question 86

1. Quel est le nombre qui, multiplié par 25, donne 4 ?
2. Donner l'écriture décimale de ce nombre.
3. Est-ce un nombre décimal ?

Question 87

Compléter les égalités suivantes.

1. $5 \times \ldots = 20$
2. $\ldots \times 4 = 2$
3. $16 \times \ldots = 17$
4. $\ldots \times 100 = 1$

Question 88

Compléter les égalités suivantes.

1. $\frac{11}{2} + \frac{1}{2} = \ldots$
2. $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \ldots$
3. $\frac{25}{10} + \frac{1}{5} = \ldots$
4. $\frac{5}{7} + \frac{7}{3} = \ldots$

Question 89

Compléter les égalités suivantes.

1. $\frac{11}{2} \times 2 = \ldots$
2. $3 \times \frac{12}{6} = \ldots$
3. $7 \times \frac{8}{56} = \ldots$
4. $745 \times \frac{159}{159} = \ldots$

Question 90

Manon a un budget de 150 € pour ses courses. Elle en dépense $\frac{2}{5}$ dans la cosmétique et $\frac{1}{5}$ dans l'alimentaire.

1. Calculer le montant, en euros, de ses dépenses alimentaires.
2. Calculer le montant, en euros, de ses dépenses cosmétiques.

Question 91

Pour chaque situation, nommer les deux grandeurs en précisant leurs unités (s'il y en a) et dire si l'affirmation est vraie ou fausse.

1. Le chaton de Marie pesait 500 g à 1 mois ; il pèsera donc 12 kg à 2 ans.
2. Nadia paiera $3,60$ € pour trois bottes de radis.

3. Ethan paiera 10 € pour 1 kg de champignons de Paris.

Question 92

Identifier le(s) tableau(x) de proportionnalité.

Nombre de pommes	5	6	11	12
Masse (en g)	1 200	1 300	2 300	2 600

LETTRE PRIORITAIRE	
Masse jusqu'à	Tarif (en €)
20 g	1,16
100 g	2,32
250 g	4,64
500 g	6,96

Nombre de tours de roue	21	42	63
Distance parcourue à vélo (en m)	40	80	120

Question 93

Compléter le tableau de proportionnalité suivant.

1	2	3	5
	8,60	12,90	

Question 94

Compléter le tableau de proportionnalité suivant.

1	3	12	24
		30	

Question 95

Compléter le tableau de proportionnalité suivant.

4	1	11	13
25			

Question 96

Compléter le tableau de proportionnalité suivant.

100	75	
120		50

Question 97

Avec un pot de 5L de peinture, on peut peindre une surface de $12,5\ \text{m}^2$.

1. Organiser ces données dans un tableau.
2. Quelle quantité de peinture faut-il pour peindre $50\ \text{m}^2$?
3. Quelle surface peut-on peindre avec un pot de 12 L de peinture ?

Question 98

Au marché, Loris achète 2 kg de cerises pour 6 €. Content de son achat, il s'y rend la semaine suivante pour acheter 3 kg de cerises.

1. Combien paiera-t-il pour acheter 3 kg de ces cerises ?
2. Loris a changé d'avis, et il souhaite acheter le maximum de cerises possible avec l'argent qu'il a sur lui ! Sachant qu'il a 15 € sur lui, quelle masse de cerises peut-il acheter ?
3. En reconnaissant Loris, le marchand lui fait une remise de 10 % sur son achat. Combien Loris paiera-t-il finalement ?

Question 99

Effectuer les calculs suivants.

1. 10 % de 12 g.
2. 75 % de 150 €.
3. 28 % de 55 L.

Question 100

Les prix de l'essence ont subi une augmentation de 58 %. Sachant qu'un litre de gazole coûtait $1,34$ € avant, combien coûte un litre de gazole maintenant ?

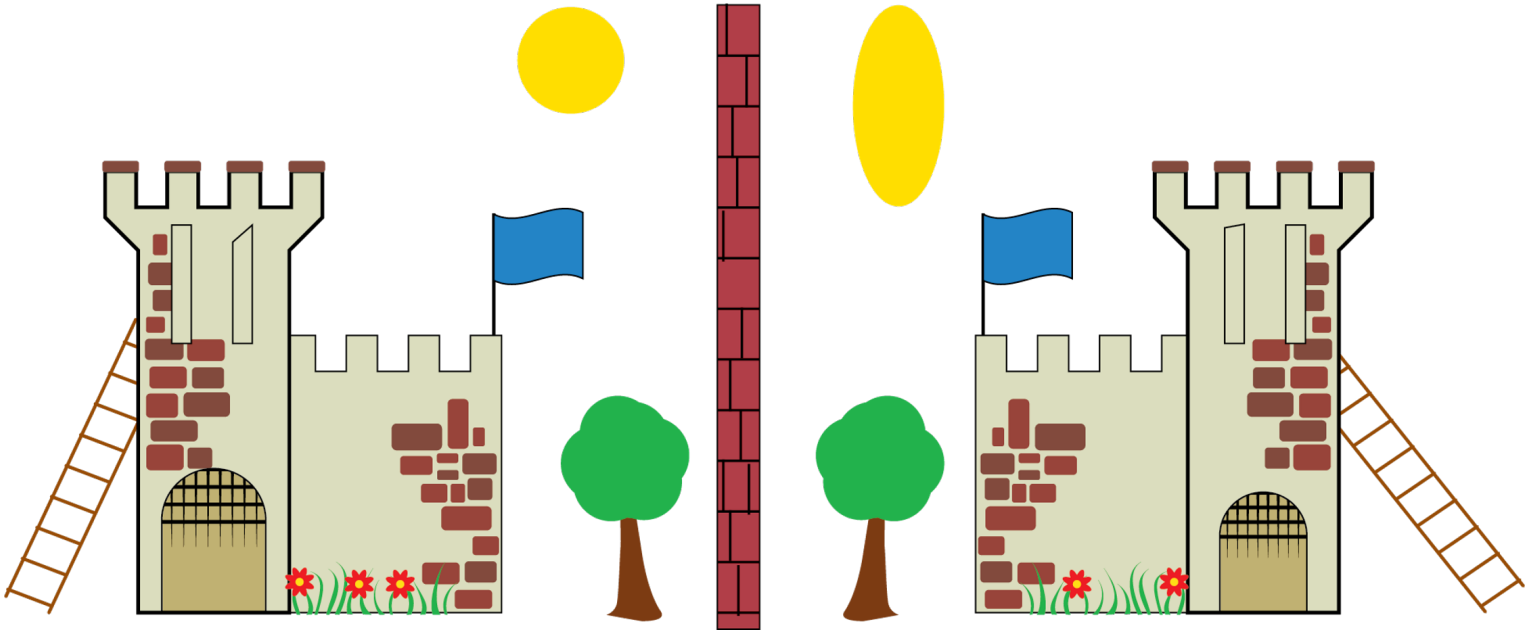
Question 101

Dans un magasin, un pull qui coûte 30 € est soldé à 20 %.

1. Combien représentent 20 % de 30 € ?
2. Quel est le nouveau prix de ce pull ?

Question 102

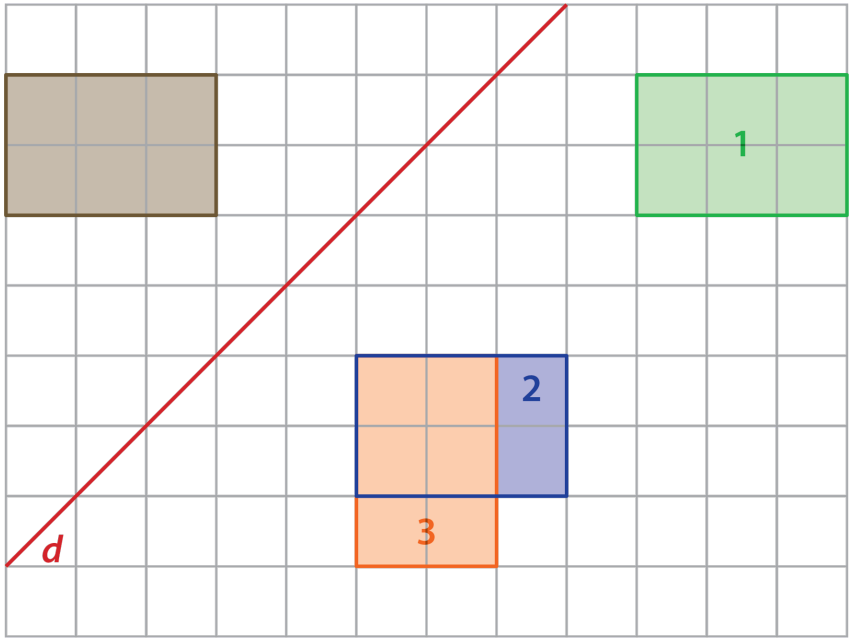
Ces deux châteaux forts devraient être symétriques par rapport au mur.



Trouver les sept erreurs qui se sont glissées dans l'image.

Question 103

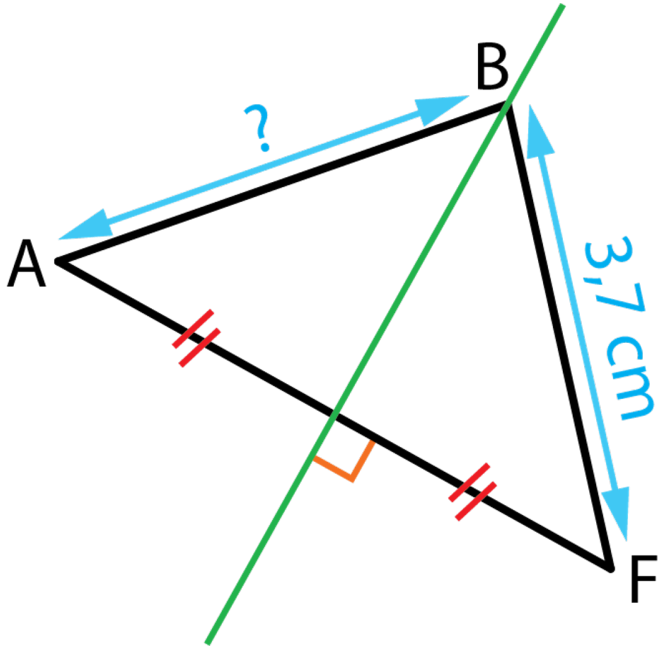
Un professeur a demandé à ses élèves de tracer le symétrique du rectangle marron par rapport à la droite d. Voici les trois figures les plus souvent tracées par les élèves.



Quelle est la bonne réponse ?

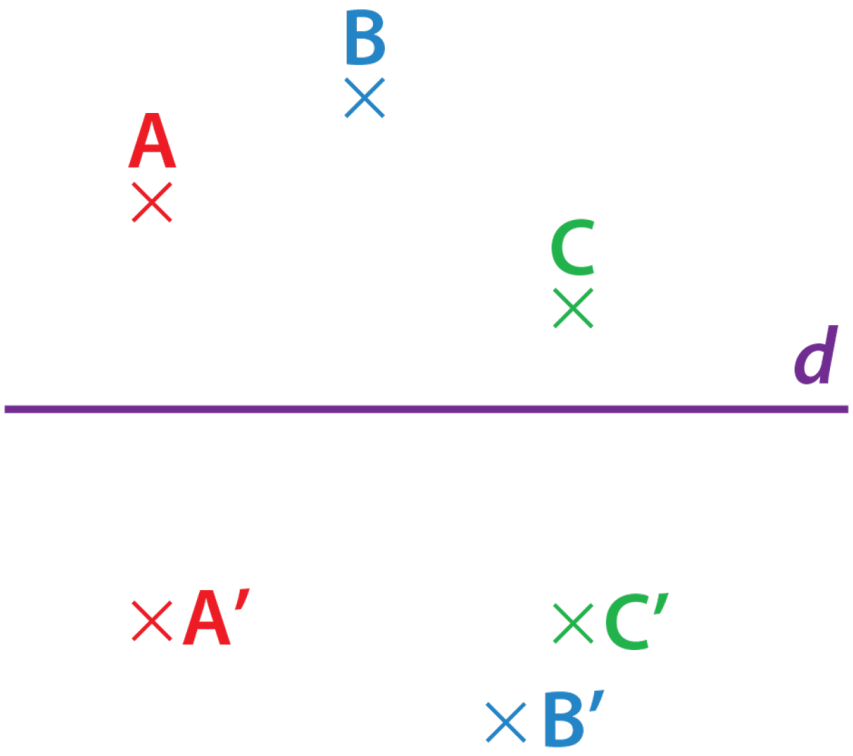
Question 104

Déterminer, si possible, la longueur AB.



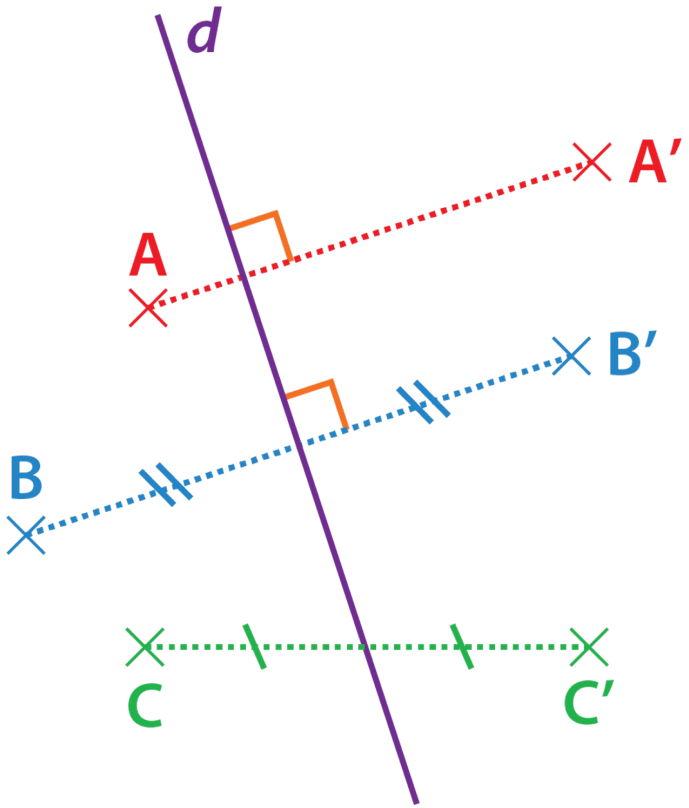
Question 105

Dire si les points A', B' et C' sont les symétriques respectifs des points A, B et C par rapport à la droite d.



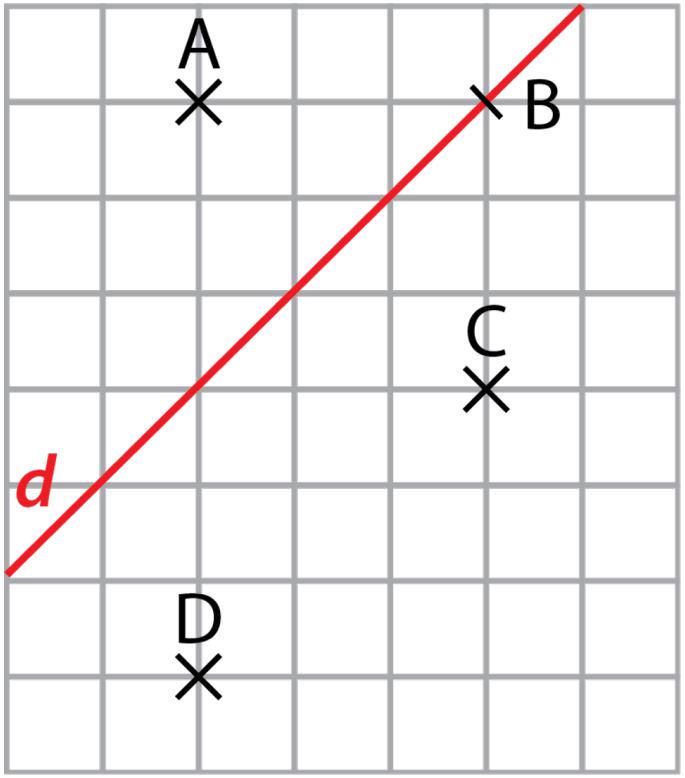
Question 106

Dire si les points A', B' et C' sont les symétriques respectifs des points A, B et C par rapport à la droite d.



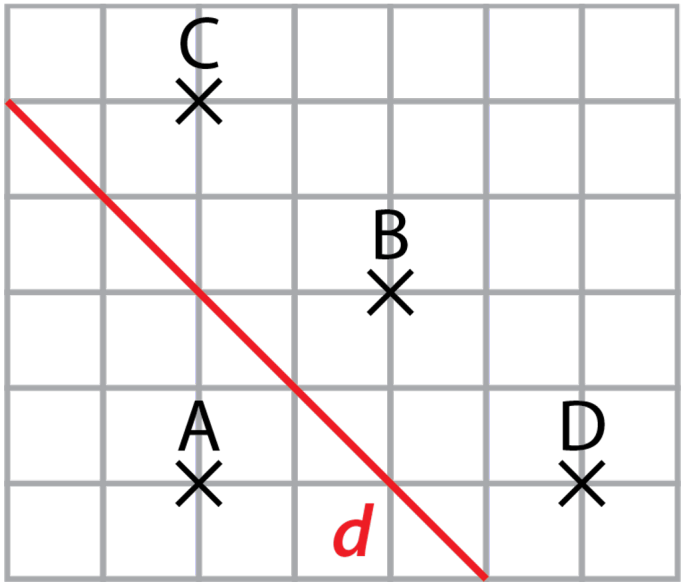
Question 107

Trouver le symétrique du point A par rapport à la droite d.



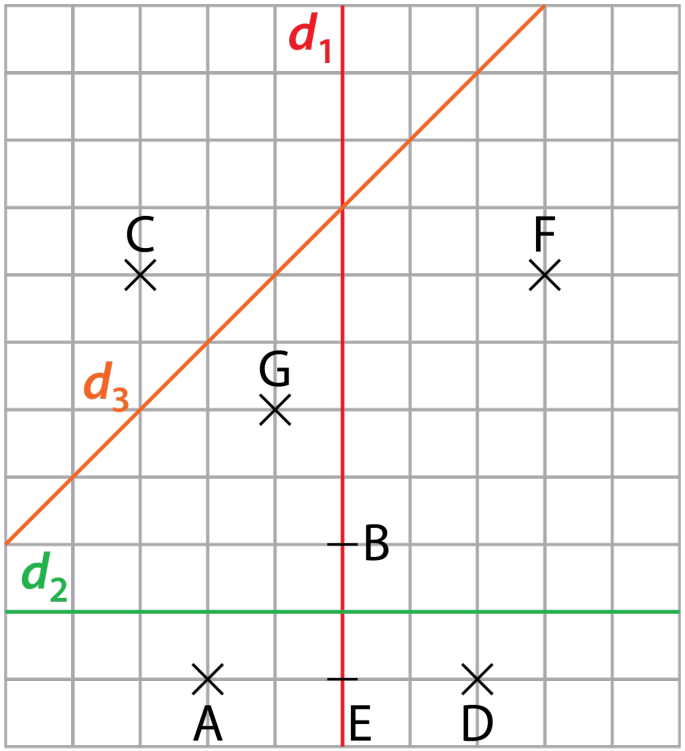
Question 108

Trouver le symétrique du point A par rapport à la droite d.



Question 109

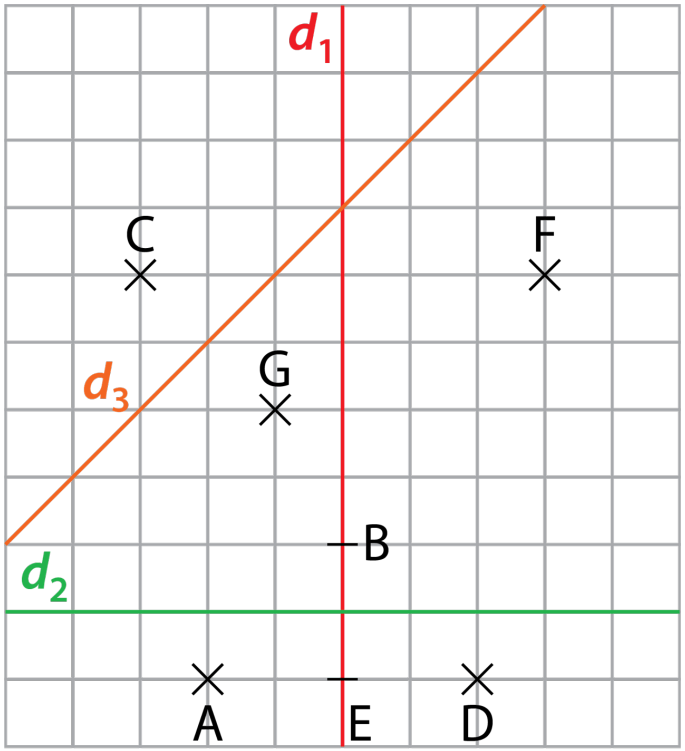
En observant la figure ci-dessous, compléter les phrases suivantes.



1. … est le symétrique de F par rapport à la droite ….
2. G est le symétrique de … par rapport à la droite ….

Question 110

En observant la figure ci-dessous, compléter les phrases suivantes.

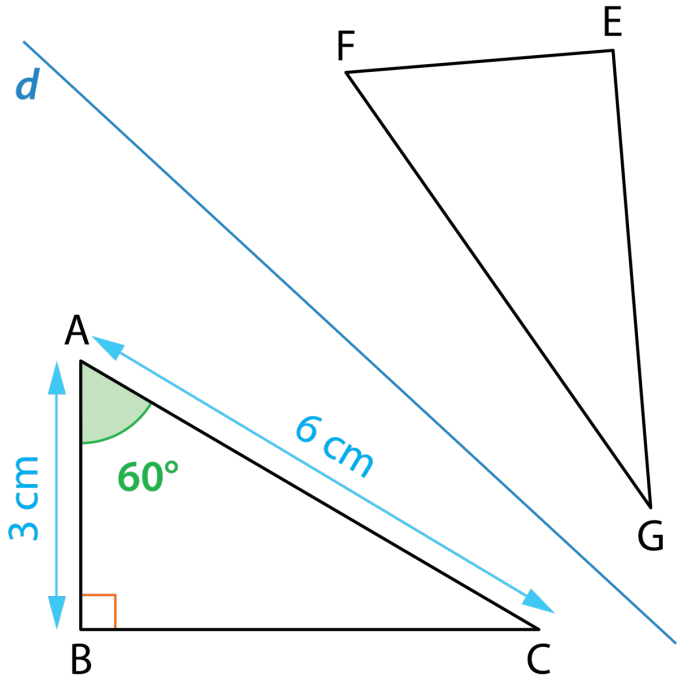


1. … est le symétrique de B par rapport à la droite d_1.
2. B est le symétrique de E par rapport à la droite ….

Question 111

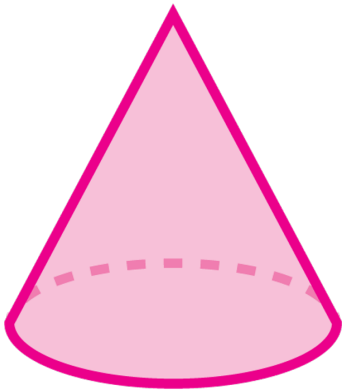
Les triangles ABC et EFG sont symétriques par rapport à la droite d. Observer les indications sur la figure et compléter les phrases suivantes.

1. Les segments $[AB]$ et … sont symétriques par rapport à la droite d. La symétrie axiale conserve les longueurs donc ….
2. ABC est un triangle rectangle en …. La symétrie axiale conserve les angles donc EFG est ….
3. Les angles $\widehat{BAC}$ et … sont symétriques par rapport à la droite d. La symétrie axiale conserve les angles donc ….

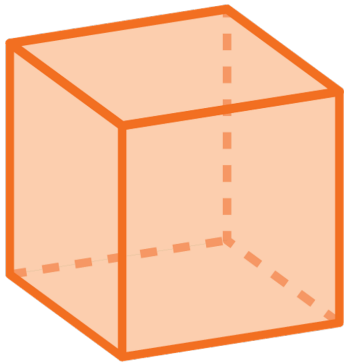


Question 112

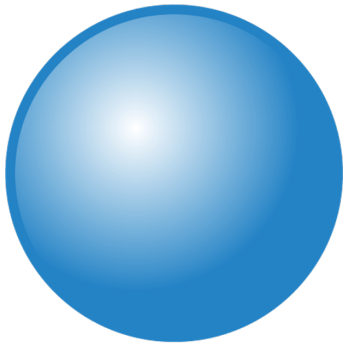
Donner le nom des solides ci-dessous. Lesquels sont des polyèdres ?



①



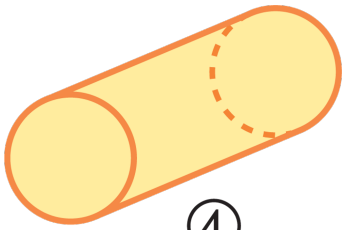
②



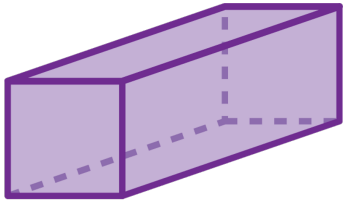
③

Question 113

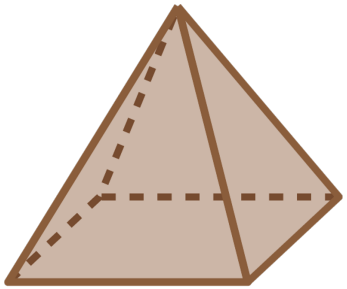
Donner le nom des solides ci-dessous. Lesquels sont des polyèdres ?



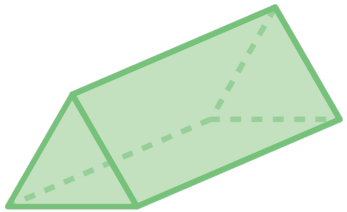
④



⑤



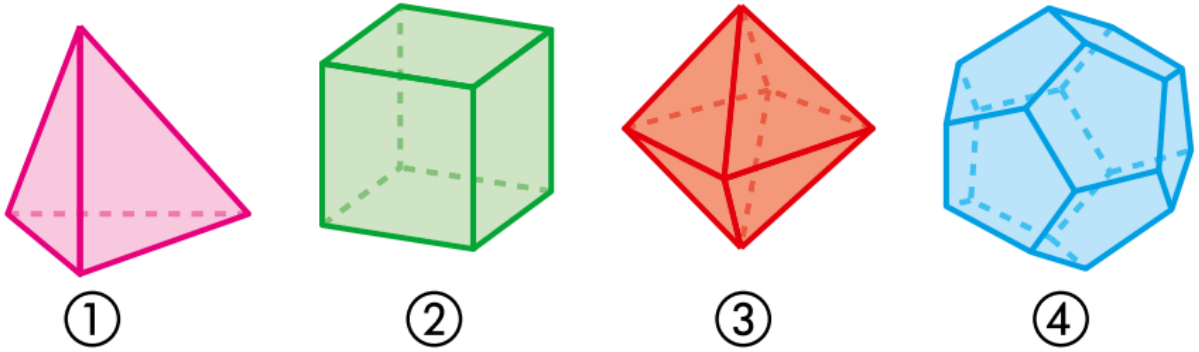
⑥



⑦

Question 114

Observer les polyèdres suivants, puis recopier et compléter le tableau.

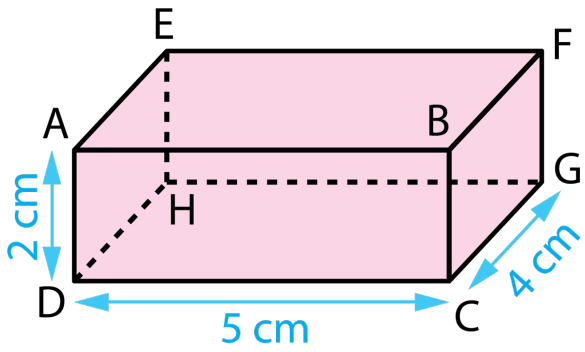


Solides	Nombre de faces	Nombre d'arêtes	Nombre de sommets
①			
②			
③			
④			

Question 115

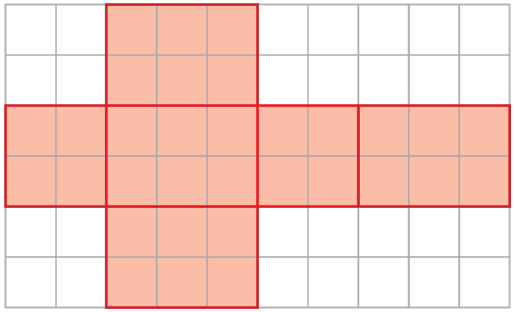
On considère le pavé droit ci-contre. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

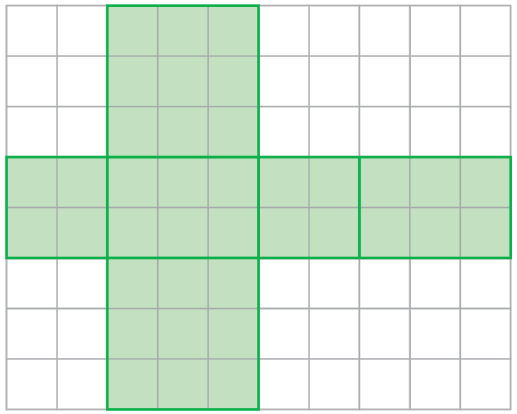
1. La face $AEFB$ est un rectangle.
2. Le segment $[DH]$ mesure 2 cm.
3. L'angle $\widehat{DHG}$ est un droit.
4. Les faces $AEHD$ et $ABCD$ ont les mêmes dimensions.
5. Les segments $[DH]$ et $[CG]$ sont parallèles.

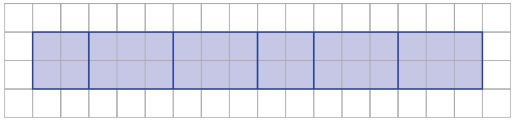


Question 116

Quels patrons sont ceux d'un pavé droit ?







Question 117

Relier l'objet à l'unité la plus adaptée pour exprimer son volume.

Un grain de sable	dm^3
Une salle de classe	m^3
Un ballon de foot	mm^3
La Terre	km^3

Question 118

Relier l'objet à l'unité la plus adaptée pour exprimer son volume.

Une canette de soda	mL
Une baignoire	L
Une dose de médicament	cL

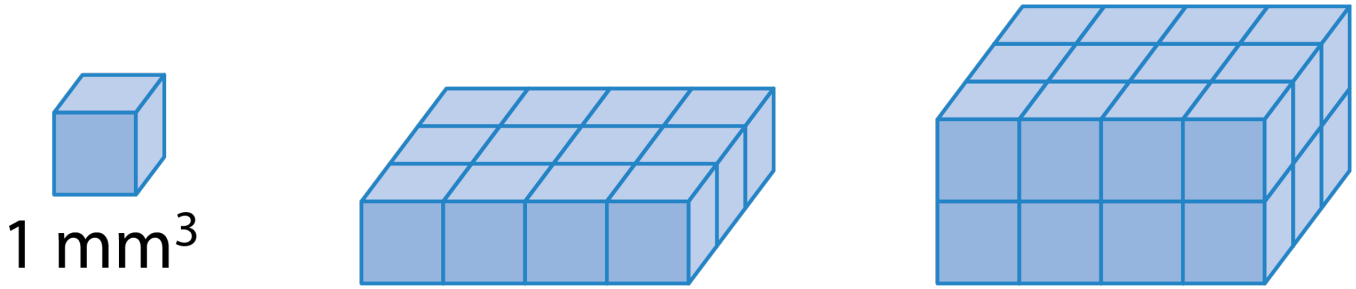
Question 119

Recopier et compléter les égalités suivantes.

1. $28\ \text{m}^3 = \ldots\ \text{dm}^3$
2. $4,9\ \text{hm}^3 = \ldots\ \text{km}^3$
3. $8,5\ \text{L} = \ldots\ \text{m}^3$

Question 120

Donner le volume de chaque pavé droit.



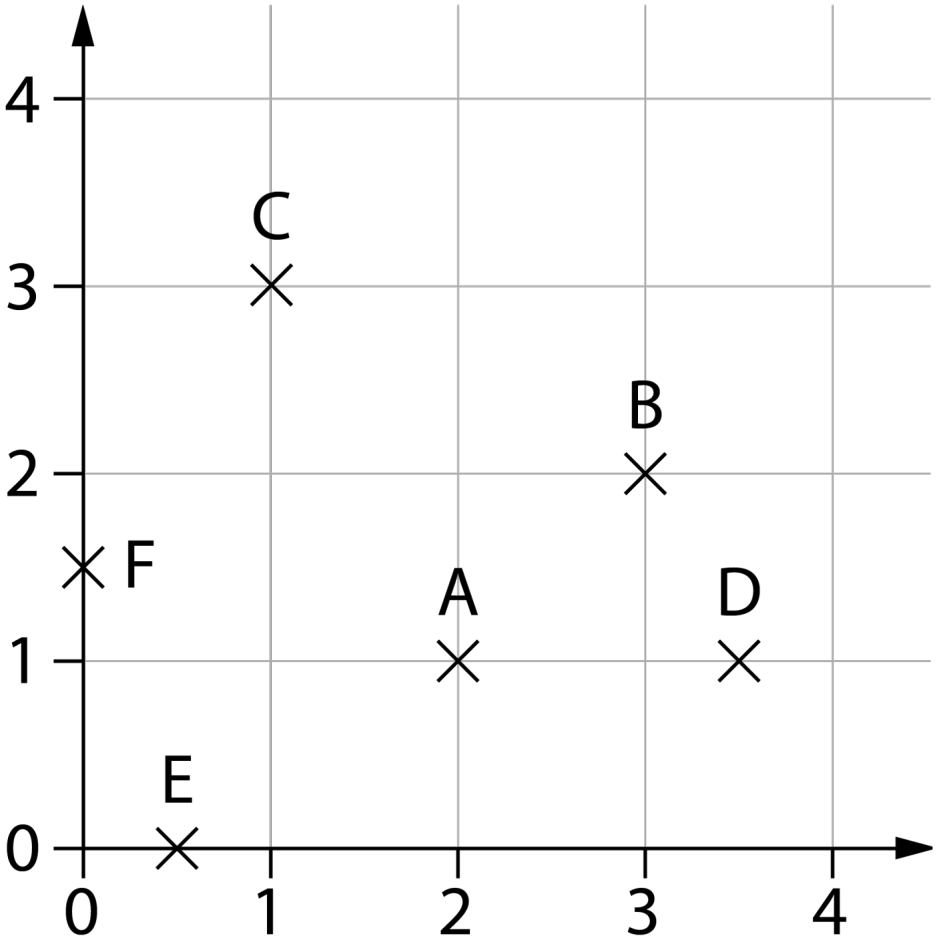
Question 121

Calculer le volume des solides suivants.

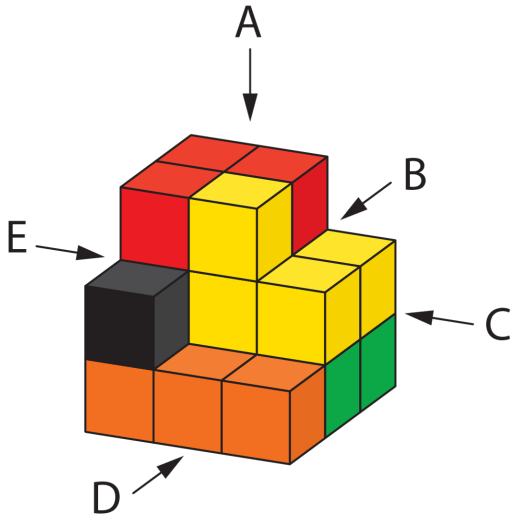
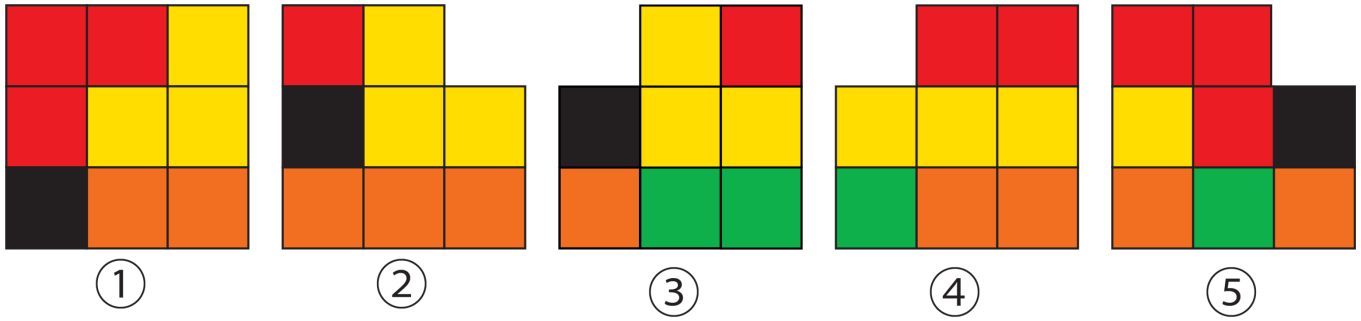
1. Un cube d'arête 3 dm.
2. Un cylindre de rayon 5 cm et de hauteur 10 mm.
3. Une boule de rayon $7,3$ cm.

Question 122

Repérer les points ci-dessous.



Question 123



À partir de la composition ci-dessus, associer chaque position à sa vue.